PROGRAMA DEL CURSO
IF0012 - ÁLGEBRA LINEAL PARA INFORMÁTICA EMPRESARIAL
II CICLO 2026

1 Datos generales

- Sigla: IF0012
- Nombre: Álgebra Lineal para Informática Empresarial
- Ciclo: II Ciclo
- Tipo de curso: Teórico-práctico
- Créditos: 4
- Horas lectivas: 5 horas
- Desglose de las horas lectivas de acuerdo a las modalidades: 3 teoría, 2 práctica
- Requisitos: IF0008 Cálculo I para Informática Empresarial o MA-0321 Cálculo Diferencial e Integral
- Correquisitos: Ninguno
- Ubicación en el plan de estudio: IV Ciclo
- Suficiencia: Sí
- Tutoría: Sí
- Modalidad del curso: Presencial
- Grado máximo de virtualidad: Bajo Virtual
- Clasificación: Propio

2 Descripción

El curso tiene como propósito que la persona estudiante comprenda, analice y aplique métodos numéricos fundamentales del álgebra lineal. A lo largo del curso, se desarrollarán habilidades para resolver sistemas de ecuaciones lineales, calcular valores y vectores propios y emplear técnicas de descomposición

matricial, destacando sus aplicaciones en la optimización y el análisis de datos.

Adicionalmente, este curso es un elemento clave en la formación técnica de la persona estudiante, conectándose con asignaturas previas del área de las matemáticas y la programación, permitiendo que sea la base para cursos posteriores relacionados con modelos matemáticos y análisis de datos.

El enfoque práctico y aplicado del curso permitirá que la persona estudiante evalúe, diseñe e implemente soluciones efectivas para problemas propios del área de la computación e informática, utilizando herramientas matemáticas y computacionales.

3 Resultados de aprendizaje del curso

- Comprender las metodologías fundamentales en cuanto al análisis y aplicación del álgebra lineal en diferentes ámbitos.
- Desarrollar habilidades técnicas que resuelvan sistemas de ecuaciones lineales, cálculo de valores y vectores propios.
- Emplear técnicas que propicien la comprensión y el desarrollo de sistemas matriciales, apoyados en herramientas computacionales que potencien el aprendizaje de la persona estudiante.
- Fomentar el uso de herramientas computacionales propias de las áreas de la computación e informática, con la finalidad de implementar soluciones efectivas.

4 Contenidos

1. **Fundamentos de álgebra lineal**

   1.1. Vectores y operaciones básicas: concepto de vector, suma de vectores, producto de un vector por un escalar, producto punto, producto cruz y ortogonalidad de vectores.

   1.2. Matrices: definición, operaciones básicas (suma, multiplicación y transposición), tipos de matrices (diagonal, triangular, simétrica y ortogonal), matriz inversa y determinante (definición y cálculo).

   1.3. Normas y distancias: norma 2, norma 1, norma infinito, concepto de distancia e interpretación geométrica.

   1.4. Subespacios vectoriales: definición y ejemplos, dependencia e independencia lineal, criterios para determinar si un subconjunto de R^n es un subespacio, espacio nulo, espacio columna, bases, dimensión, coordenadas relativas a una base, bases ortogonales y algoritmo de ortogonalización de Gram–Schmidt.

2. **Resolución de sistemas lineales**

   2.1. Sistemas de ecuaciones lineales: representación matricial.

   2.2. Métodos de solución: eliminación de Gauss, sustitución hacia adelante, sustitución hacia atrás y descomposición LU (concepto y cálculo).

   2.3. Condicionamiento de matrices: número de condición y sensibilidad de un sistema frente a perturbaciones en los datos.

   2.4. Método de los mínimos cuadrados: problemas sobredeterminados y ajuste lineal de datos.

3. **Introducción a los métodos iterativos**

   3.1. Métodos iterativos básicos: método de Jacobi, método de Gauss–Seidel y método SOR.

   3.2. Convergencia de métodos iterativos: criterios de convergencia, matrices diagonalmente dominantes y ejemplos.

   3.3. Aplicaciones prácticas: sistemas dispersos e introducción al uso de precondicionadores básicos.

4. **Valores propios y vectores propios**

   4.1. Definición y propiedades básicas: valores propios y cálculo de valores propios.

   4.2. Diagonalización de matrices: condiciones para la diagonalización y procedimiento de diagonalización.

   4.3. Método de la potencia y variantes: concepto y aplicación para el cálculo del valor propio dominante.

   4.4. Descomposición en valores singulares (SVD): conceptos básicos y aplicaciones en compresión de datos.

5. **Proyecto de álgebra lineal numérica**

   5.1. Aplicaciones prácticas: optimización, introducción al método del gradiente conjugado en problemas sencillos y simulaciones físicas en mecánica básica.

   5.2. Proyecto integrador: desarrollo de una aplicación que incorpore técnicas de álgebra lineal numérica, análisis e interpretación de resultados y presentación del proyecto.

5 Metodología

El curso de Álgebra Lineal para Informática Empresarial se estructura de manera que permita a la persona estudiante, comprender tanto los fundamentos teóricos como las aplicaciones prácticas de los conceptos abordados. La metodología de enseñanza se basa en una combinación de clases teóricas, trabajos prácticos y actividades colaborativas, garantizando una integración efectiva entre el conocimiento

abstracto y su implementación en problemas reales. Las clases teóricas se centran en la exposición clara y detallada de los conceptos fundamentales, como los vectores, las matrices, las normas, los sistemas lineales y los valores propios, siempre en conexión con sus aplicaciones más relevantes. Para reforzar la comprensión, se realizarán actividades prácticas, como la resolución de ejercicios y la implementación de algoritmos en herramientas computacionales (como Python). Estas actividades permiten a la persona estudiante aplicar los métodos estudiados en situaciones problemáticas concretas, favoreciendo el aprendizaje activo y el desarrollo de habilidades técnicas.

Las actividades del curso se apoyarán en diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), utilizando como plataforma principal el entorno oficial de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, a través de la cuenta de correo electrónico institucional (ucr.ac.cr). Este entorno servirá como medio de interacción entre la persona docente y el estudiantado, así como repositorio de información, espacio para la entrega de trabajos extraclase y aplicación de evaluaciones. Todos los cursos estarán regidos por las resoluciones, lineamientos y estrategias activas de la Universidad de Costa Rica. (VD-R-8458-2009, VD-R-9374-2016 y VD-12784-2023).

Adicionalmente, se podrán utilizar otras herramientas como Microsoft Teams y Zoom, a las cuales se tiene acceso por medio de la cuenta de correo institucional, así como plataformas no oficiales por ejemplo WhatsApp, Telegram, entre otras. El objetivo es ampliar las posibilidades de comunicación y participación de toda la población estudiantil, ofreciendo múltiples opciones de conexión e interacción que favorezcan una educación más accesible.

Los contenidos del curso podrán ser abordados con estrategias en concordancia con la modalidad que se indica en la parte superior de este programa, fomentando la capacidad analítica y posibilitando la aclaración de dudas y la corrección de errores. En este contexto, los errores que se puedan cometer serán considerados como fuente y oportunidad de aprendizaje.

Independientemente de la modalidad del curso, se promoverá una participación activa de la persona estudiante en todas las sesiones. Se fomentarán valores fundamentales como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la equidad, la excelencia y la perseverancia. En este sentido, se espera que las personas estudiantes asuman un rol protagónico en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre los contenidos y cumpliendo con las tareas asignadas de manera oportuna y rigurosa.

Durante el desarrollo del curso, el personal docente desempeñará un rol activo en la exposición de los contenidos fundamentales mediante presentaciones magistrales y el uso de diversas estrategias didácticas orientadas a promover una comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Estas estrategias podrían incluir foros de discusión, investigaciones, resolución de casos, debates guiados, actividades extracurriculares y dinámicas grupales, entre otras, las cuales permiten a las personas estudiantes vincular los conceptos teóricos con situaciones del mundo real. Asimismo, se podrá fomentar la participación estudiantil a través de presentaciones individuales o grupales, complementadas con el análisis crítico

de lecturas y estudios de investigación, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas en un entorno de aprendizaje colaborativo. Para enriquecer este proceso, el curso podrá incorporar el uso de software especializado y medios audiovisuales, facilitando así una experiencia de aprendizaje más dinámica, interactiva y contextualizada.

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones.

5.1 Estrategias de evaluación

Este curso se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, integrando la exposición de contenidos conceptuales con su aplicación en contextos reales y simulados. Se promoverá el aprendizaje activo mediante el análisis, la experimentación, la resolución de casos y la reflexión crítica, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del estudiantado en el campo de la informática.

El proceso de evaluación será integral, continuo y formativo, y se llevará a cabo mediante diversos instrumentos que permiten valorar tanto el dominio conceptual como la capacidad de aplicación práctica. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se podrían utilizar en el curso:

- **Exámenes teóricos:** Son pruebas escritas estructuradas que evalúan la comprensión de conceptos, teorías, definiciones, metodologías y marcos de referencia. Pueden incluir preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, desarrollo, análisis de casos, ensayos breves, entre otros. Su propósito es medir la capacidad del estudiantado para razonar, argumentar y explicar los contenidos del curso.
- **Exámenes prácticos:** Estas evaluaciones se pueden orientar en la resolución de problemas técnicos mediante el uso de herramientas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo o plataformas específicas. Se valorará la precisión, eficiencia, lógica y creatividad en la solución propuesta, así como la capacidad para interpretar requerimientos y aplicar buenas prácticas.
- **Exámenes teórico-prácticos:** Combinan elementos de evaluación conceptual con ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden incluir una sección de preguntas teóricas seguida de una actividad práctica que requiera implementar o analizar una solución. Este tipo de examen busca integrar el conocimiento con la acción.
- **Quices:** Son pruebas breves que pueden aplicarse con el objetivo de reforzar el repaso constante de los contenidos y verificar el seguimiento del curso. Generalmente se enfocan en temas recién abordados.
- **Tareas:** Son actividades asignadas, que permiten profundizar en los temas tratados, desarrollar habilidades de investigación, análisis y síntesis, y fomentar la autonomía del aprendizaje. Pueden

incluir ejercicios, resúmenes, mapas conceptuales, análisis de lecturas, resolución de casos, entre otros.

- **Proyectos programados:** Consisten en el desarrollo de soluciones informáticas, investigaciones aplicadas o productos tecnológicos que integran múltiples contenidos del curso. Se valorará la planificación, ejecución, documentación, presentación y defensa del proyecto.
- **Prácticas guiadas:** Son sesiones prácticas estructuradas en las que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos bajo la orientación de la persona docente. Estas prácticas permiten afianzar habilidades técnicas, resolver dudas en tiempo real y recibir retroalimentación de la persona docente.
- **Investigaciones:** Se asignarán temas específicos para ser investigados de forma individual o grupal, con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la búsqueda de información confiable, la elaboración de argumentos propios y la presentación de resultados de manera clara y fundamentada.
- **Actividades extracurriculares:** Son actividades como: ferias académicas, charlas, talleres, simposios, giras, proyectos sociales, intercambios, congresos, seminarios, entre otras. Estas actividades deben de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje del curso, por lo tanto, podrán ser consideradas como parte de la evaluación.
- **Lecturas en inglés:** Para apoyar los temas desarrollados en clase, se incluirán al menos dos lecturas en inglés. El objetivo principal de esta práctica es fomentar la comprensión lectora en dicho idioma, una competencia clave en el ámbito de la informática. Dado que el nivel lingüístico del estudiantado puede variar, los reportes y presentaciones sobre el material leído deberán realizarse en español, asegurando así la equidad en la evaluación. La persona docente indicará oportunamente al estudiantado la lectura asignada, así como la fecha de realización de la actividad.

6 Evaluación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Pruebas cortas (1, 2 y 3)	15%
Tareas teórico-prácticas	10%
Proyecto Programado	15%
Examen 1	20%
Examen 2	20%
Examen 3	20%
Total	**100%**

6.1 Consideraciones sobre la evaluación y el curso

El curso utilizará la plataforma oficial de la Universidad de Costa Rica, Mediación Virtual (https://mv.mediacionv
A través de este espacio, el personal docente podrá compartir el programa del curso, materiales de apoyo, enunciados de evaluaciones y otros recursos relevantes. El estudiantado, por su parte, deberá utilizar esta plataforma para enviar entregables y/o realizar evaluaciones asignadas.

Es responsabilidad del estudiantado mantener activo su correo institucional, revisarlo con regularidad y responder oportunamente a las comunicaciones recibidas por este medio.

Los criterios de evaluación de cada actividad serán detallados por parte de la persona docente del curso mediante rúbricas específicas, las cuales estarán disponibles en los respectivos enunciados de evaluación.

6.2 Consideraciones académicas y éticas

Se fomentará la honestidad académica y el cumplimiento ético en todas las actividades del curso, promoviendo la prevención del plagio. En caso de detectarse una falta, como copia o plagio, ya sea total o parcial, realizada por la persona estudiante con el apoyo de terceros o mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial no autorizadas, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil.

6.3 Comunicación y reprogramación de evaluaciones

Toda evaluación será comunicada al estudiantado al menos con cinco días hábiles de antelación, con excepción de las pruebas cortas o “quices”, conforme a lo especificado en los artículos 15 y 18 del

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de ausencia a una evaluación, se procederá según lo estipulado en el Artículo 24 del mismo reglamento.

6.4 Flexibilidad y accesibilidad

Las fechas del cronograma están sujetas a cambios dependiendo del avance en los contenidos del curso y de imprevistos (propios y ajenos al curso y de la institución) durante el desarrollo del semestre, asegurando siempre desarrollar todos los contenidos indicados en este programa.

Todas las evaluaciones deben garantizar la accesibilidad para el estudiantado con necesidades educativas especiales. En estos casos, la persona estudiante deberá gestionar y coordinar ante las instancias respectivas.

6.5 Actividades extracurriculares

En el caso que se realicen actividades extracurriculares, como las mencionadas en el apartado de Estrategias de evaluación, la persona docente podrá considerar asignar valor porcentual, siempre que se justifique su pertinencia y se establezcan criterios claros de valoración, quedando establecida como actividades del curso, en el rubro de pruebas cortas.

7 Docentes del curso

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE GUÁPILES		
01	Geraldine Rodríguez Rojas geraldine.rodriguez_r@ucr.ac.cr	K 09:00 a 11:50 V 09:00 a 10:50	K 13:30 a 16
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE PARAÍSO		
01	Geovanny Figueroa Arce geovanny.figueroa@ucr.ac.cr	K 8:00 a 10:50 V 8:00 a 9:50	K 11 a 12 V 10 a 11:30
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE TURRIALBA		
01	Ronald Arias Madriz Ronald.ariasmadriz@ucr.ac.cr	K 14:00 a 16:50 V 15:00 a 16:50	K 13 a 14 V 13:30 a 15
	SEDE DEL CARIBE, RECINTO DE LIMÓN		
01	Randy Wynta Banton randy.wyntabanton@ucr.ac.cr	J 15:00 a 16:50 V 17:00 a 19:50	J 17 a 18 V 16 a 17:30
02	Michelle Jiménez Coronado michelle.jimenezcoronado@ucr.ac.cr	L 9:00 a 11:50 L 13:00 a 14:50	L 08 a 09 L 15 a 16:30
	SEDE DEL CARIBE, AULA DE SIQUIRRES		
01	Imelda Sáenz Pineda imelda.saenz@ucr.ac.cr	L 16:00 a 17:50 M 13:00 a 15:50	K 15 a 16:30 M 16 a 17
02	Giovanni Buckcanan Aguilar buckcanan@gmail.com	K 13:00 a 14:50 J 13:00 a 15:50	K 16 a 18:30
	SEDE DE GUANACASTE, RECINTO DE LIBERIA		
01	Josué Padilla Torrés josue.padilla@ucr.ac.cr	L 13:00 a 15:50 V 13:00 a 14:50	L 16 a 17 J 15 a 16:30
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE GRECIA		
01	Jesús Rodríguez Rodríguez jesus.rodriguez@ucr.ac.cr	K 13:00 a 15:50 V 13:00 a 14:50	K 16 a 17 V 15 a 16:30
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE SAN RAMÓN		
01	Jéssica de los Ángeles Jiménez Moscoso jessica.jimenez_m@ucr.ac.cr	L 13:00 a 15:50 J 13:00 a 14:50	K 13 a 14:30 J 15 a 16
	SEDE DEL PACÍFICO		

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
01	Virgilio Benavides Vargas VIRGILIO.BENAVIDES@ucr.ac.cr	M 10:00 a 11:50 V 13:00 a 15:50	M 13 a 16:30
02	Virgilio Benavides Vargas VIRGILIO.BENAVIDES@ucr.ac.cr	M 08:00 a 09:50 V 09:00 a 11:50	J 08 a 10:30
	SEDE DEL SUR		
01	Anthony Alfaro Picado ANTHONY.ALFARO@ucr.ac.cr	L 8:00 a 10:50 M 8:00 a 9:50	M 15:30 a 18

8 Cronograma

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
01	10 - 15 AGO	Lectura del programa del curso. Socialización de información sobre Hostigamiento Sexual. **Tema 1. Fundamentos de álgebra lineal.** Contenido 1.1: *Vectores y operaciones básicas.*
02	17 - 22 AGO	**Tema 1. Fundamentos de álgebra lineal.** Contenido 1.2: *Matrices.*
03	24 - 29 AGO	**Tema 1. Fundamentos de álgebra lineal.** Contenido 1.3: *Normas y distancias.* Contenido 1.4: *Subespacios vectoriales*
04	31 AGO - 05 SEP	Contenido 1.4: *Subespacios vectoriales.* Práctica y resolución de ejercicios del Tema 1.
05	07 - 12 SEP	**Examen 1**. **Tema 2. Resolución de sistemas lineales.** Contenido 2.1: *Sistemas de ecuaciones lineales: representación matricial.* Contenido 2.2: *Métodos de solución.*
06	14 - 19 SEP	**15 de septiembre: Día de la Independencia (Feriado de pago obligatorio).** Contenido 2.2: *Métodos de solución.*

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
07	21 - 26 SEP	**Tema 2. Resolución de sistemas lineales.** Contenido 2.3: *Condicionamiento de matrices.* Contenido 2.4: *Introducción al método de los mínimos cuadrados.*
08	28 SEP - 03 OCT	**Tema 3. Introducción a los métodos iterativos.** Contenido 3.1: *Métodos iterativos básicos.* Contenido 3.2: *Convergencia de métodos iterativos.*
09	05 - 10 OCT	**Tema 3. Introducción a los métodos iterativos.** Contenido 3.3: *Aplicaciones prácticas.*
10	12 - 17 OCT	**Examen 2**. **Tema 4. Valores propios y vectores propios.** Contenido 4.1: *Definición y propiedades básicas.* Contenido 4.2: *Diagonalización de matrices.*
11	19 - 24 OCT	**Tema 4. Valores propios y vectores propios.** Contenido 4.3: *Método de la potencia y variantes.* Contenido 4.4: *Introducción a descomposiciones SVD.*
12	26 - 31 OCT	**Tema 4. Valores propios y vectores propios.** Contenido 4.4: *Introducción a descomposiciones SVD.*
13	02 - 07 NOV	**Tema 5. Proyectos de álgebra lineal numérica.** Contenido 5.1: *Aplicaciones prácticas.*
14	09 - 14 NOV	**Tema 5. Proyectos de álgebra lineal numérica.** Contenido 5.2: *Otros.*
15	16 - 21 NOV	Presentación de proyectos.
16	23 - 28 NOV	**Examen 3**.
17	30 NOV - 05 DIC	Ampliación.

9 Acreditación

La Carrera Bachillerato en Informática Empresarial está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 3 de diciembre del 2023 (ACUERDO-CNA-400-2019) en las siguientes Sedes y Recintos:

Sede Regional del Atlántico, Recinto de Guápiles
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Paraíso
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba
Sede Regional del Caribe, Recinto de Limón
Sede Regional de Guanacaste, Recinto de Liberia
Sede Regional de Occidente, Recinto de Grecia
Sede Regional de Occidente, Recinto de San Ramón
Sede Regional del Pacífico



Referencias obligatorias

Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). *Análisis numérico* (9th ed.). Cengage Learning.

Data, B. N. (2010). *Numerical linear algebra and applications* (2nd ed.). SIAM.

Suli, E., & Mayers, D. (2006). *An introduction to numerical analysis* (1st ed.). Cambridge University Press.

Referencias secundarias

Anton, H., & Rorres, C. (2012). *Álgebra lineal* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

del curso, D. (n.d.). *Recursos y materiales adicionales proporcionados por el docente del curso.* (Sin fecha específica (n.d.))